

MO-LF-01 — Tratamiento en horno olla: calentamiento, ajuste químico, desulfuración, argón y alambre

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-LF-01 — Tratamiento en horno olla: calentamiento, ajuste químico, desulfuración, argón y alambre
Área	Metalurgia secundaria · LF-1 / LF-2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/ollas-lf/MO-LF-01-tratamiento-horno-olla.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-06 Operador de Horno Olla · S-07 Ayudante / Alambre · S-11 Muestrero · C-07 Ingeniero de Proceso
Presentación	MO-LF-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Entregar a la colada continua en 35–45 min acero en grado, limpio y a la T de envío, con argón suave ≥ 8 min

Principio rector: Sin ≥ 8 min de argón suave, química y T en rango, la olla no se libera.

Por qué importa: El LF es la última oportunidad de corregir el acero antes de la colada. Azufre, Al o Ca fuera de rango se convierten en buzas tapadas, grietas o colada fuera de grado. Una T de envío errónea causa breakout o congelamiento. Y una fuga de agua o el argón en una fosa pueden matar.

2. Objetivos de aprendizaje

- Recibir y homogenizar la olla.** Bordo libre ≥ 300 mm [Supuesto] y coraza OK; argón 100–200 NL/min con burbujeo; T, O, muestra y escoria.
- Calentar y desulfurar.** Arco a 4–5 °C/min bajo escoria reductora; desulfurar con Ar 400–600 NL/min 8–12 min hasta $S \leq 0.010$ %.
- Ajustar química y tratar con CaSi.** Aleaciones y alambre de Al; en CC1 al Al, CaSi 0.3–0.5 kg/t con bóveda abajo y nadie frente a la ventana.
- Liberar limpio y a la T de envío.** Argón suave 50–150 NL/min ≥ 8 min sin adiciones; $T \pm 5$ °C del objetivo; cobertura y aviso a S-09 y S-12.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 5: apertura y por qué importa	30	Casos de clogging y breakout por T de envío	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del tratamiento con la figura del LF	Láminas 3–6
3. Metalurgia secundaria	90	Desoxidación, desulfuración, inclusiones y Ca	Pizarrón, muestras
4. Equipos y parámetros	60	Ejercicio: T de envío con líquidos y pérdidas	Láminas 7–8, calculadora
5. Seguridad	60	Argón en fosas; CaSi; fuga de agua	Láminas 9–10, EPP físico
6. Calidad y paso a paso	75	Lectura guiada de los 14 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: tapón sin argón	Lámina 14
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 17
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 15–16, 18

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el tratamiento	RACI
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Dueño; define prácticas por grado: escoria, adiciones, argón, CaSi, T	A
S-06 Operador de Horno Olla	Opera argón, arco y adiciones; decide ajustes; libera la olla	R
S-07 Ayudante / Alimentación de Alambre	Conecta argón, mide T/O, muestrea, opera el alambre, mide escoria	R
S-11 Muestrero / Analista	Analiza muestras en ≤ 4 min [Supuesto]	R
C-09 Metalurgista de Producto	Define rangos químicos por grado y decide desviaciones	C
C-05 Supervisor de Hornos	Supervisa el turno; decide en condiciones anormales	C
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Informa hora requerida y T objetivo en el distribuidor	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Llegada:** Bordo libre ≥ 300 mm; coraza OK
2. **Argón:** 100–200 NL/min; burbujeo visible
3. **Muestra 1:** T, O, química y espesor de escoria
4. **Calentar:** 4–5 °C/min; escoria reductora
5. **Desulfurar:** Sin arco; Ar 400–600 NL/min 8–12 min
6. **Ajustar:** Granel + alambre de Al y C
7. **CaSi:** CC1 al Al: 0.3–0.5 kg/t, Ar suave
8. **Argón suave:** 50–150 NL/min ≥ 8 min, sin adiciones
9. **Liberar:** T ± 5 °C; cobertura → MO-OLL-02

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Transformador del LF	Potencia para calentar	25 MVA; taps [Validar con OEM]	Sin alarma de aceite ni temperatura
Electrodos (3)	Arco	Grafito 457 mm (18")	Longitud; juntas apretadas
Bóveda enfriada por agua	Cubre la olla y capta humos	Caudal monitoreado [Validar con OEM]	★ Sin fuga; caudal y T en rango
Estación de argón	Agitación por tapón poroso	Fuerte 400–600; suave 50–150 NL/min	Conexión sin fuga; respaldo listo
Alimentador de alambre	CaSi, Al y C	2 líneas; 150–250 m/min [Supuesto]	Guías libres; contador calibrado
Tolvas y báscula	Adiciones a granel	CaI, aluminato, FeMn, FeSi, SiMn, FeNb	Materiales secos; báscula verificada
Lanza manipuladora	T, O, muestra y escoria	Sondas desechables	Contacto OK

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Tiempo de tratamiento	40 min	35–45 min	> 50 min	Avisar a S-12; registrar causa
Calentamiento	4.5 °C/min	4–5 °C/min	< 3 °C/min	Revisar escoria, tap y argón
Argón fuerte	500 NL/min	400–600 NL/min	> 600 NL/min	Reducir: salpica y abre ojo
Argón suave final	100 NL/min	50–150 NL/min	Ojo > 200 mm [Supuesto]	Reducir el flujo
Agitación suave	10 min	≥ 8 min	< 8 min	No liberar
S final (CC1)	≤ 0.008 %	≤ 0.010 %	> 0.010 %	Repetir desulfuración; C-09
Al soluble (CC1)	0.035 %	0.020–0.045 %	< 0.020 o > 0.045 %	Bajo: alambre; alto: C-09
T de envío	Según familia	± 5 °C del objetivo	Fuera de ± 10 °C	Calentar o esperar con Ar suave

CC2: Al ≤ 0.005 %. CaSi 0.3–0.5 kg/t [Supuesto], Ca/Al 0.08–0.14 y escoria reductora [Validar con Ingeniería de Proceso]. 1.^a olla de secuencia: + 10–15 °C.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Nadie arriba con interruptor cerrado:** Plataforma de electrodos y bóveda: interruptor abierto con llave cautiva por persona, o LOTO completo para intervenir (MS-ACE-02).
- ★ **Fuga de agua en la bóveda:** Arco fuera; no mover la olla si hay agua sobre la escoria; cortar el circuito; evacuar a ≥ 25 m (MS-ACE-03).
- ★ **Adiciones y alambre secos:** Tolvas cerradas y bobinas bajo techo. Durante el CaSi: bóveda abajo y nadie frente a la ventana (roja ≤ 5 m).
- ★ **Argón en fosas y túneles:** Espacio confinado: monitor de O₂ fijo; entrar con O₂ 19.5–23.5 %, < 10 % LEL, CO < 25 ppm, vigía y rescate.

EPP: Casco y careta con visor dorado · Chaqueta y guantes aluminizados al medir y muestrear · Ropa ignífuga y botas metatarsales · Protección auditiva · Detector personal de CO y de O₂ · Alambre: guantes de carnaza y protección facial

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Química final	Rango del grado (C-09)	Muestra final, cada colada	Colada fuera de grado
Azufre	≤ 0.010 % (CC1)	Muestra	MnS, grietas, baja tenacidad
Al soluble	0.020–0.045 % CC1; ≤ 0.005 % CC2	Muestra	Buza tapada (clogging); envejecimiento
Tratamiento con Ca	Ca/Al 0.08–0.14 [Validar]	Muestra	Clogging por alúmina o por CaS
Agitación suave	≥ 8 min	Registro de argón	Inclusiones en planchón o palanquilla
T de envío	± 5 °C del objetivo	Sonda final	Breakout, segregación o congelamiento

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Recibe datos	Del EAF: T, O, adiciones, arrastre, número de olla. De CC: hora requerida y T objetivo	Datos en nivel 2	S-06
2	Posiciona la olla	Carro en estación; verifica bordo libre ≥ 300 mm y que no haya fuga ni punto caliente	Bordo libre y coraza OK	★ S-06 / S-07
3	Conecta argón	Conexión rápida; 100–200 NL/min; confirma burbujeo	Burbujeo visible	S-07
4	Mide y muestrea (1)	Tras 2–3 min de argón: T, O (si aplica), muestra y espesor de escoria	Lecturas válidas	S-07
5	Baja bóveda y calienta	Electrodos abajo; tap según práctica; Ar 100–200 NL/min; cal y aluminato para escoria reductora	4–5 °C/min; arco cubierto	S-06
6	Desoxida la escoria	Desoxidante de escoria según práctica (Al granulado / CaC ₂ [Validar con Ingeniería de Proceso])	Escoria clara, FeO + MnO bajo	S-06
7	Desulfura (si aplica)	Arco apagado; Ar 400–600 NL/min por 8–12 min; vigila salpicaduras y bordo libre	S ≤ 0.010 % en muestra 2	S-06
8	Muestra 2 y ajuste	Aleaciones a granel (FeMn, FeSi, SiMn, FeNb, C) con rendimientos de C-07; Al con alambre	Química en rango (muestra 3)	S-06 / S-07
9	Trata con CaSi (CC1 al Al)	Tras el Al final: CaSi 0.3–0.5 kg/t, 150–250 m/min, Ar suave; bóveda abajo, nadie frente a la ventana	Metros según cálculo	★ S-07
10	Ajusta temperatura	Calienta hasta la T de envío + margen de la agitación suave	T en objetivo	S-06

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
11	Agitación suave	Arco apagado; Ar 50–150 NL/min, ojo ≤ 200 mm; ≥ 8 min sin adiciones	≥ 8 min cumplidos	★ S-06
12	Medición final	T y muestra final	$T \pm 5$ °C; química en rango	S-07
13	Cubre	Cobertura aislante según práctica [Validar con Ingeniería de Proceso]	Superficie cubierta	S-07
14	Libera	Desconecta argón; bóveda arriba; confirma a S-09 y S-12: olla, colada, T y destino	Liberación registrada	S-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Tapón sin argón (sin burbujeo)	Revisar conexión; presión de respaldo; si falla, lanza de argón superior	C-05, C-07
Perforación o fuga de olla	Arco fuera, electrodos y bóveda arriba; evacuar ≥ 25 m; metal a fosa seca; nunca agua	C-04, C-16
Alarma de fuga de agua en bóveda	Arco fuera; no mover la olla si hay agua; cortar el circuito; evacuar ≥ 25 m	C-05, Mtto
Escoria espumando fuera de olla	Reducir argón; detener adiciones; arco fuera	C-05
Arco inestable o ruidoso	Agregar cal o aluminato; bajar tap	S-06
S no baja de 0.010 %	Desoxidar escoria, más cal, repetir agitación fuerte	C-07, C-09
Al > 0.045 %	No se corrige hacia abajo: C-09 decide reasignación	C-09
Alambre atascado	Detener; LOTO para desatascar; reanudar	S-07, C-05

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuánto dura como mínimo el argón suave antes de liberar? a) 3 min b) ≥ 8 min c) ≥ 20 min
- ¿Qué argón se usa para desulfurar? a) 50–150 NL/min con arco b) 400–600 NL/min sin arco c) Sin argón, solo cal
- El Al soluble sale en 0.052 % en un grado CC1. ¿Qué pasa? a) Se baja con más argón b) No se corrige; C-09 decide c) Se agrega CaSi extra
- No hay burbujeo al conectar el argón. ¿Qué haces? a) Calentar sin argón b) Respaldo de presión o lanza superior c) Liberar la olla
- ¿Por qué el acero de CC2 va con Al ≤ 0.005 %? a) Para ahorrar aluminio b) El Al tapa las buzas calibradas c) Para subir el azufre

Clave de respuestas:

- b) ≥ 8 min — 50–150 NL/min ≥ 8 min sin adiciones para flotar inclusiones; si no se cumple, no se libera.
- b) 400–600 NL/min sin arco — Arco apagado, escoria desoxidada y Ar fuerte 400–600 NL/min por 8–12 min.
- b) No se corrige; C-09 decide — El Al alto no se puede quitar: C-09 decide la reasignación de grado.
- b) Respaldo de presión o lanza superior — Revisar conexión, presión de respaldo y, si falla, lanza de argón: sin agitación no hay desulfuración.
- b) El Al tapa las buzas calibradas — CC2 cuela con buza calibrada: la alúmina la obstruye (clogging).

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-06 Operador de Horno Olla	U	40 h	160 h / 60 tratamientos	24 meses
S-07 Ayudante / Alambre	U	24 h	80 h / 40 tratamientos	24 meses
S-11 Muestrero / Analista	U	24 h	80 h / 100 análisis	24 meses
C-07 Ingeniero de Proceso	O	40 h	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Verifica bordo libre y coraza antes de agitar
- ☐ Desulfura con escoria desoxidada y argón fuerte sin derrame
- ☐ Inyecta CaSi con la zona despejada y la bóveda abajo
- ☐ Cumple ≥ 8 min de argón suave sin adiciones antes de liberar
- ☐ Responde a tapón sin argón y a fuga de agua en bóveda (evacúa a ≥ 25 m)
- ☐ Sube a la plataforma solo con interruptor abierto y llave cautiva o LOTO

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- Sin ≥ 8 min de argón suave no se libera.** Y sin adiciones durante ese tiempo.
- CaSi con bóveda abajo y nadie al frente.** Zona roja ≤ 5 m de la ventana durante la inyección.
- Fuga de agua: arco fuera y evacuar.** No mover la olla si hay agua sobre la escoria; ≥ 25 m.
- Fosas con argón: espacio confinado.** Permiso, medición de $O_2 \rightarrow LEL \rightarrow CO$, vigía y rescate.

7. Por confirmar

- Taps del transformador, caudal de bóveda, lanza de argón y presión de respaldo con el OEM
- Escoria reductora, desoxidante, Ca/Al, cobertura, líquidos y T de envío con Ingeniería de Proceso
- Espesor de escoria, velocidad de alambre, CaSi, ojo de argón, N captado y pérdidas de T (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-LF-01/MO-LF-01_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.